

Introducción a las redes neuronales

Aspectos del entrenamiento

Juan Irving Vásquez

jivg.org

Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo
Instituto Politécnico Nacional

October 6, 2025©



Matriz de confusión

Ejemplo de conjunto de datos

Animal		Barn owl
		Chihuahua
		Sheep dog
Not animal		Apple
		Muffin
		Mop

Figure: Conjunto de datos de animales y no animales. ¹

¹<https://www.labelf.ai/blog/what-is-accuracy-precision-recall-and-f1-score>

Conceptos de predicción

Para clases binarias²

Entrada de la red	Predicción	Concepto
	'animal'	verdadero positivo (TP)
	'no animal'	falso negativo (FN)
	'animal'	falso positivo (FP)
	'no animal'	verdadero negativo (TN)

²Considera la clase 'animal' como la clase positiva.

Matriz de confusión

- Cálculo:

Valor real	Predicción positiva	Predicción negativa
Clase positiva	TP	FN
Clase negativa	FP	TN

Table: Matriz de confusión

- TP + FN suman el 100 % de la clase positiva
- FP + TN suman el 100 % de la clase negativa

		Predicted			
		Animal	Not animal		
Actual	Animal			True Positives	
	Not animal			True Negatives	
				False Positives	
				False Negatives	

Figure: Ejemplo de matriz de confusión.

		Predicted			
		Animal	Not animal		
Actual	Animal			True Positives	2
	Not animal			True Negatives	2
				False Positives	1
				False Negatives	1

Figure: Ejemplo de matriz de confusión.